

# Paper Title

Firstname Lastname und Firstname Lastname

Institute

**Zusammenfassung.** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

**Schlüsselwörter:** First keyword · Second keyword · Third keyword

## 1 Einleitung

Hier steht die Einleitung zu dieser Ausarbeitung. Sie soll nur als Beispiel dienen. Nun viel Erfolg bei der Arbeit!

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: Zuerst werden Grundlagen und verwandte Arbeiten vorgestellt (Abschnitt 2). It is followed by a presentation of hints on L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (Abschnitt 3). Schließlich fasst Abschnitt 4 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Anknüpfungspunkte vor.

## 2 Verwandte Arbeiten

Eine Beschreibung relevanter wissenschaftlicher Arbeiten mit Bezug zur eigenen Arbeit. Der Abschnitt kann je nach Kontext auch an anderer Stelle stehen.

Winery [2] is a graphical modeling tool. The whole idea of TOSCA is explained by Binz et al. [1].

## 3 LaTeX Hinweise

Hier sollen allgemeine L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Hinweise gegeben werden, damit man Minimalbeispiele vorliegen hat, um sofort loszulegen.

### 3.1 Trennung von Absätzen

Pro Satz eine neue Zeile. Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können. In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt. Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal Eingabetaste herbeigeführt. Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile zusammenfügt. Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die Eingabetaste drücken. Dies führt zu einer leeren Zeile. In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste gleichzeitig. Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen. Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an. In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (`\`) erzeugt.

Dies verwendet man quasi nie.

Folglich werden neue Abstätze insbesondere *nicht* durch Doppelbackslashes erzeugt. Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz. Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in <http://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3>.

Zugehöriger LaTeX-Quelltext aus `./paper-de-newtx.tex`

```

714 œŒŸŸŸŸ
715 Pro Satz eine neue Zeile.
716 Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können.
717 In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt.
718 Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal
    ↪ Eingabetaste herbeigeführt.
719 Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da
    ↪ LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile
    ↪ zusammenfügt.
720 Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die
    ↪ Eingabetaste drücken.
721 Dies führt zu einer leeren Zeile.
722 In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste
    ↪ gleichzeitig.
723 Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen.
724 Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an.
725 In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes
    ↪ (\textbackslash\textbackslash) erzeugt.
726 \
727 Dies verwendet man quasi nie.
728
729 Folglich werden neue Abstätze insbesondere \emph{nicht} durch
    ↪ Doppelbackslashes erzeugt.
730 Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz.
731 Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in
    ↪ \url{http://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3}.

```

### 3.2 Notes separated from the text

The package mindflow enables writing down notes and annotations in a way so that they are separated from the main text.

This is a small note.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
739 œƒüŰöŰ
740 \begin{mindflow}
741 This is a small note.
742 \end{mindflow}
```

### 3.3 Umgang mit TODOs

Markierter Text.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
747 œƒüŰöŰ
748 \textmarker{Markierter Text.}
```

Bei `\textmarker` wird nur die Textfarbe geändert, da dies auch bei einigen Worten gut funktioniert.

Markierter Text.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
753 œƒüŰöŰ
754 \textcomment{Markierter Text.}{Kommentar dazu.}
```

Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten Version geändert wurde.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
757 œƒüŰöŰ
758 \modified{Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten
    ↪ Version geändert wurde.}
```

Das ist ein Text. Geänderter Text.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

761 æẼüŰőŰ
762 Das ist ein Text.
763 \change{FL1: Text angepasst}{Geänderter Text}.
```



Hier nur ein Kommentar.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

766 æẼüŰőŰ
767 Hier nur ein Kommentar\sidecomment{Kommentar}.
```



TODO!

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

770 æẼüŰőŰ
771 \todo{Hier muss noch kräftig Text produziert werden}
```

### 3.4 Hyphenation

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X automatically hyphenates words. When using microtype, there should be fewer hyphenations than in other settings. It might be necessary to tweak the hyphenations nevertheless. Here are some hints:

In case you write „application-specific“, then the word will only be hyphenated at the dash. You can also write applica\allowbreak{tion-specific (result: application-specific), but this is much more effort.

You can now write words containing hyphens which are hyphenated at other places in the word. For instance, application"=specific gets application-specific. This is enabled by an additional configuration of the babel package.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

781 œƎúŰöŰ
782 In case you write \enquote{application-specific}, then the word
    ↪ will only be hyphenated at the dash.
783 You can also write \verb1applica\allowbreak{}tion-specific1
    ↪ (result: applica\allowbreak{}tion-specific), but this is
    ↪ much more effort.
784
785 You can now write words containing hyphens which are hyphenated
    ↪ at other places in the word.
786 For instance, \verb1application="specific1 gets
    ↪ application="specific.
787 This is enabled by an additional configuration of the babel
    ↪ package.

```

### 3.5 Typesetting Units

Numbers can be written plain text (such as 100), by using the siunitx package as follows:  $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ , or by using plain L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (and math mode):  $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ .

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

792 œƎúŰöŰ
793 Numbers can be written plain text (such as 100), by using the
    ↪ \href{https://ctan.org/pkg/siunitx}{siunitx} package as
    ↪ follows:
794 \SI{100}{\km\per\hour},
795 or by using plain \LaTeX{} (and math mode):
796 $100 \frac{\mathit{km}}{h}$.

```

5 % of 10 kg

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

799 œƎúŰöŰ
800 \SI{5}{\percent} of \SI{10}{kg}

```

Numbers are automatically grouped: 123 456.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

803 œƎúŰöŰ
804 Numbers are automatically grouped: \num{123456}.

```

3.6   Surrounding Text by Quotes

Please use the „enquote command“ to quote something. Quoting with „quote“ or “quote” also works.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

809   æŒÛŦŦ  
810   Please use the \enquote{enquote command} to quote something.  
811   Quoting with "quote" or `quote' also works.

3.7   Cleveref examples

Cleveref demonstration: Cref at beginning of sentence, cref in all other cases.

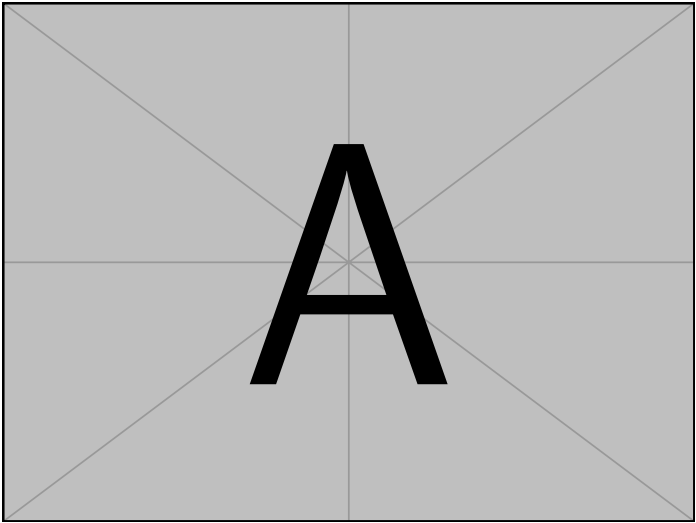


Abb. 1. Example figure for cref demo

| Heading1   Heading2 |      |
|---------------------|------|
| One                 | Two  |
| Thee                | Four |

Tabelle 1. Example table for cref demo

Abbildung 1 shows a simple fact, although Abbildung 1 could also show something else.

Tabelle 1 shows a simple fact, although Tabelle 1 could also show something else.

Abschnitt 3.7 shows a simple fact, although Abschnitt 3.7 could also show something else.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

841  œŒüÜöŮ
842  \Cref{fig:ex:cref} shows a simple fact, although
      ↪ \cref{fig:ex:cref} could also show something else.
843
844  \Cref{tab:ex:cref} shows a simple fact, although
      ↪ \cref{tab:ex:cref} could also show something else.
845
846  \Cref{sec:ex:cref} shows a simple fact, although
      ↪ \cref{sec:ex:cref} could also show something else.

```

### 3.8 Theorem-like Environments and Mathematics

The `llncs` class already provides the theorem-like environments `theorem`, `proposition`, `lemma`, `corollary`, `definition`, `example`, `exercise`, `note`, `problem`, `question`, `remark`, and `solution` as well as the unnumbered proof environment – no additional package is required.

**Definition 1 (Idempotence).** *An operation  $f$  is idempotent if  $f(f(x)) = f(x)$  holds for all inputs  $x$ .*

**Proposition 1.** *The identity operation is idempotent.*

**Lemma 1.** *An idempotent operation fixes every element of its image.*

**Theorem 1.** *If two idempotent operations  $f$  and  $g$  commute, their composition  $f \circ g$  is idempotent.*

*Beweis.* Since  $f$  and  $g$  commute and are idempotent,

$$(f \circ g)((f \circ g)(x)) = f(f(g(g(x)))) = f(g(x)) = (f \circ g)(x). \quad (1)$$

□

**Korollar 1.** *Applying  $f \circ g$  a second time yields no further change, as Gleichung (1) shows.*

*Beispiel 1.* Trimming spaces in a string is idempotent: Lemma 1 applies to every already-trimmed string.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

853 œŒŮŮŮŮ
854 \begin{definition}[Idempotence]
855   An operation  $f$  is \emph{idempotent} if  $f(f(x)) = f(x)$ 
       $\hookrightarrow$  holds for all inputs  $x$ .
856 \end{definition}
857
858 \begin{proposition}
859   The identity operation is idempotent.
860 \end{proposition}
861
862 \begin{lemma}\label{lem:fixed}
863   An idempotent operation fixes every element of its image.
864 \end{lemma}
865
866 \begin{theorem}\label{thm:idempotent-composition}
867   If two idempotent operations  $f$  and  $g$  commute, their
       $\hookrightarrow$  composition  $f \circ g$  is idempotent.
868 \end{theorem}
869
870 \begin{proof}
871   Since  $f$  and  $g$  commute and are idempotent,
872   \begin{equation}
873     (f \circ g)\bigl((f \circ g)(x)\bigr) =
      \hookrightarrow f\bigl(f(g(g(x)))\bigr) = f(g(x)) = (f \circ g)(x).
874   \end{equation}
875   \label{eq:idempotent-composition}
876   \qed
877 \end{proof}
878
879 \begin{corollary}
880   Applying  $f \circ g$  a second time yields no further change,
       $\hookrightarrow$  as \cref{eq:idempotent-composition} shows.
881 \end{corollary}
882
883 \begin{example}
884   Trimming spaces in a string is idempotent: \cref{lem:fixed}
       $\hookrightarrow$  applies to every already-trimmed string.
885 \end{example}

```

### 3.9 Abbildungen

Abbildung 2 zeigt etwas Interessantes



Füge deine Abbildung hier ein.

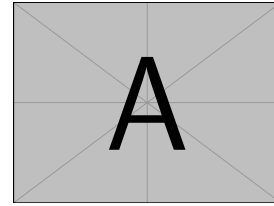
**Abb. 2.** Bildunterschrift.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
890 æÉúŰöŰ
891 \Cref{fig:label} zeigt etwas Interessantes
892
893 \begin{figure}
894   \centering
895   Füge deine Abbildung hier ein.
896   \caption{Bildunterschrift.}
897   \label{fig:label}
898 \end{figure}
```

One can also have pictures floating inside text:

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.



**Abb. 3.** A floating figure

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

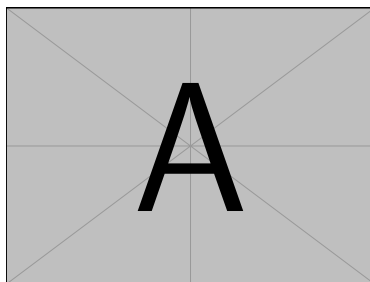
```

904 æÉúŰöŰ
905 \begin{floatingfigure}{.33\linewidth}
906   \includegraphics[width=.29\linewidth]{example-image-a}
907   \caption{A floating figure}
908 \end{floatingfigure}
909 \lipsum[2]

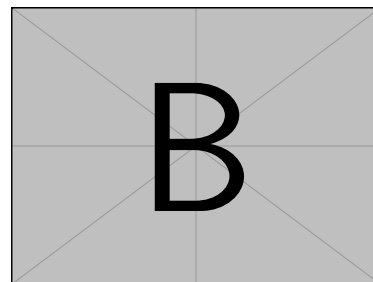
```

### 3.10 Sub Figures

An example of two sub figures is shown in Abbildung 4.



(a) Case I



(b) Case II

**Abb. 4.** Example figure with two sub figures.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

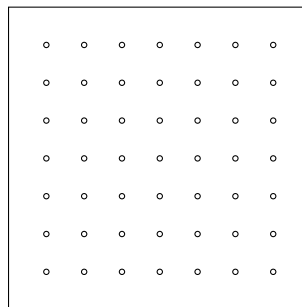
```

916 æ£üÜöŦ
917 \begin{figure}[!b]
918   \centering
919   \subfloat[Case
     ↪ I]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example-image-a}%
920     \label{fig:first_case}}
921   \hfil
922   \subfloat[Case
     ↪ II]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example-image-b}%
923     \label{fig:second_case}}
924   \caption{Example figure with two sub figures.}
925   \label{fig:two_sub_figures}
926 \end{figure}

```

### 3.11 Figures with tikz

The tikz package creates graphics programmatically. With this package, grids or other regular structures can be generated easily.



**Abb. 5.** A regular grid generated easily with two for loops.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

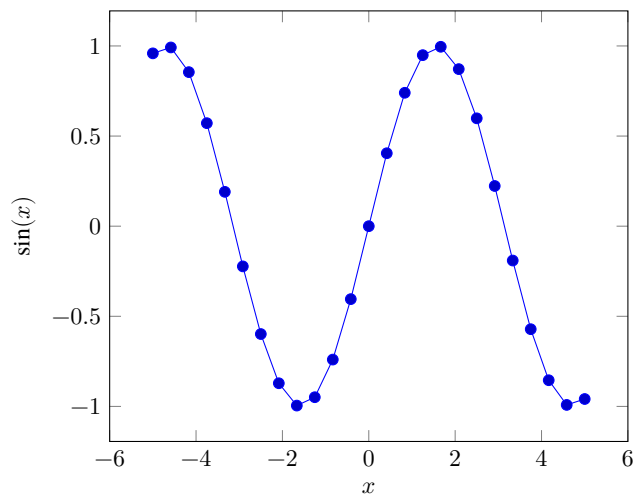
```

934 \begin{figure}[ht]
935 \centering
936 \begin{tikzpicture}
937 \draw(0,0) rectangle (4,4);
938 \foreach \x in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
939 \foreach \y in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
940 \draw(\x,\y) circle (1pt);
941 \end{tikzpicture}
942 \caption[A regular grid generated easily with two for
943 \quad \hookrightarrow loops.]\label{fig:tikz_example}
944 \end{figure}

```

### 3.12 Plots with pgfplots

The pgfplots package plots functions directly in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, similar to MATLAB or gnuplot. Some visual examples are available in the package documentation<sup>1</sup>.



**Abb. 6.** Plot of  $\sin(x)$  directly inside the figure environment with pgfplots.

<sup>1</sup> <http://texdoc.net/pkg/pgfplots>

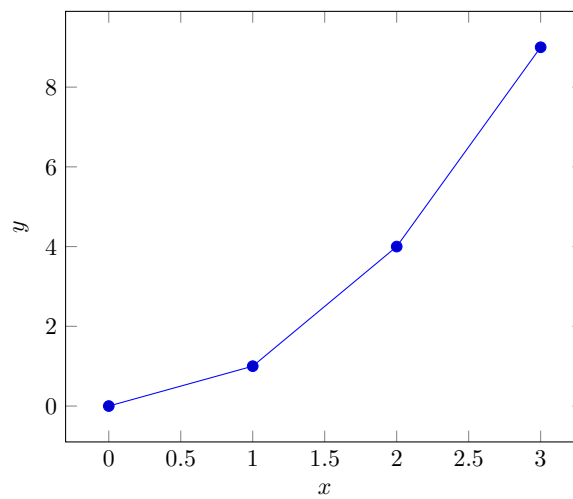
Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

952 %ÜÜÜÜ
953 \begin{figure}[ht]
954   \centering
955   \begin{tikzpicture}
956     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$\sin(x)$]
957       \addplot {sin(deg(x))}; % Plot the sine function
958     \end{axis}
959   \end{tikzpicture}
960   \caption{Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure
961     ↪ environment with pgfplots.}
962   \label{fig:pgfplots_example}
963 \end{figure}

```

Coordinates can also be given explicitly instead of as a function:



**Abb. 7.** Explicit coordinates plotted with pgfplots.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

966 %EüÜöŦ
967 \begin{figure}[ht]
968   \centering
969   \begin{tikzpicture}
970     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$y$]
971       \addplot coordinates {(0,0) (1,1) (2,4) (3,9)}; % Plot
972       ↪ explicit coordinates
973     \end{axis}
974   \end{tikzpicture}
975   \caption{Explicit coordinates plotted with pgfplots.}
976   \label{fig:pgfplots_coords}
977 \end{figure}

```

### 3.13 Tables

**Tabelle 2.** Simple Table

| Heading1 | Heading2 |
|----------|----------|
| One      | Two      |
| Thee     | Four     |

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

981 %EüÜöŦ
982 \begin{table}
983   \caption{Simple Table}
984   \label{tab:simple}
985   \centering
986   \begin{tabular}{ll}
987     \toprule
988     Heading1 & Heading2 \\
989     \midrule
990     One      & Two      \\
991     Thee     & Four     \\
992     \bottomrule
993   \end{tabular}
994 \end{table}

```

**Tabelle 3.** Table with diagonal line

| Diag<br>Column Head I | Diag Column<br>Head II | Second | Third |
|-----------------------|------------------------|--------|-------|
|                       |                        | foo    | bar   |

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
997 % Source: https://tex.stackexchange.com/a/468994/9075
998 \begin{table}
999   \caption{Table with diagonal line}
1000   \label{tab:diag}
1001   \begin{center}
1002     \begin{tabular}{|l|c|c|}
1003       \hline
1004       \diagbox[width=10em]{Diag \Column Head I}{Diag
1005         ↪ Column\Head II} & Second & Third \\
1006       \hline
1007       & foo & bar \\
1008       \hline
1009     \end{tabular}
1010   \end{center}
1011 \end{table}
```

&  
↪ foo  
↪  
↪ &  
↪ bar  
↪  
↪ \\\

**3.14 Tables spanning multiple pages**

The longtable package typesets tables that automatically break across page boundaries. The header (\endhead) and footer (\endfoot) rows are repeated on every page; once enough rows are added, the table spans several pages on its own.

Tabelle 4: A sample long table.

[illegible]



Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1020 %EüÜöŦ
1021 \begin{longtable}{|l|l|l|}
1022   \caption{A sample long table.}\label{tab:long} \\
1023   \hline
1024   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Second column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Third column}} \\ \hline
1025   \endfirsthead
1026
1027   \multicolumn{3}{c}{\bfseries \tablename\ \thetable{} --
      ↪ continued from previous page} \\
1028   \hline
1029   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Second column}} &
      ↪ \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Third column}} \\ \hline
1030   \endhead
1031
1032   \hline \multicolumn{3}{|r|}{Continued on next page} \\
      ↪ \hline
1033   \endfoot
1034
1035   \hline\hline
1036   \endlastfoot
1037
1038   A & BC & D \\
1039   A & BC & D \\
1040   A & BC & D \\
1041   A & BC & D \\
1042   A & BC & D \\
1043   A & BC & D \\
1044   A & BC & D \\
1045   A & BC & D \\
1046   A & BC & D \\
1047   A & BC & D \\
1048   A & BC & D \\
1049   A & BC & D \\
1050   \end{longtable}

```

### 3.15 Quellcode

Listing 1.1 zeigt XML-Quelltext. Zeile 2 enthält einen Kommentar.

---

```

1 <listing name="example">
2   <!-- comment -->
3   <content>not interesting</content>
4 </listing>

```

---

```

1 <listing name="example">
2   Floating
3 </listing>

```

---

**Listing 1.2.** Beispiel-XML-Listing – gleitend**Listing 1.1.** Beispiel-XML-Listing

---

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1055 æŒúŮöŮ
1056 \Cref{lst:XML} zeigt XML-Quelltext.
1057 \Cref{line:comment} enthält einen Kommentar.
1058
1059 \begin{lstlisting}[
1060   language=XML,
1061   caption={Beispiel-XML-Listing},
1062   label={lst:XML}]
1063 <listing name="example">
1064   <!-- comment --> (* \label{line:comment} *)
1065   <content>not interesting</content>
1066 </listing>
1067 \end{lstlisting}

```

Der zusätzliche Parameter `float` führt dazu, dass das Listing auch floated. Listing 1.2 zeigt das gleitende Listing.

---

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1073 æŒúŮöŮ
1074 \begin{lstlisting}[
1075   % Es ist möglich, die Abstände bei Bedarf einzustellen
1076   % aboveskip=2.5\baselineskip,
1077   % belowskip=-.8\baselineskip,
1078   float,
1079   language=XML,
1080   caption={Beispiel-XML-Listing -- gleitend},
1081   label={lst:flXML}]
1082 <listing name="example">
1083   Floating
1084 </listing>
1085 \end{lstlisting}

```

Es ist möglich auch JSON zu setzen, wie in Listing 1.3 gezeigt.

---

```

1 {
2   key: "value"
3 }

```

---

**Listing 1.3.** Beispiel-JSON-listing

---

```

1 public class Hello {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }

```

---

**Listing 1.4.** Example Java listing

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1090 æŒŰŰŰ
1091 \begin{lstlisting}[
1092     float,
1093     language=json,
1094     caption={Beispiel-JSON-listing},
1095     label={lst:json}]
1096 {
1097     key: "value"
1098 }
1099 \end{lstlisting}

```

Java ist auch möglich – Listing 1.4.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1104 æŒŰŰŰ
1105 \begin{lstlisting}[
1106     caption={Example Java listing},
1107     label=lst:java,
1108     language=Java,
1109     float]
1110 public class Hello {
1111     public static void main (String[] args) {
1112         System.out.println("Hello World!");
1113     }
1114 }
1115 \end{lstlisting}

```

### 3.16 Itemization

One can list items as follows:

- Item One
- Item Two

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1122 æƒüŰöŰ
1123 \begin{itemize}
1124   \item Item One
1125   \item Item Two
1126 \end{itemize}
```

One can enumerate items as follows:

1. Item One
2. Item Two

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1132 æƒüŰöŰ
1133 \begin{enumerate}
1134   \item Item One
1135   \item Item Two
1136 \end{enumerate}
```

With paralist, one can even have all items typeset after each other and have them clean in the TeX document:

1. All these items... 2. ...appear in one line 3. This is enabled by the paralist package.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```
1142 æƒüŰöŰ
1143 \begin{inparaenum}
1144   \item All these items...
1145   \item ...appear in one line
1146   \item This is enabled by the paralist package.
1147 \end{inparaenum}
```

### 3.17 Other Features

The words „workflow“ and „dwarflike“ can be copied from the PDF and pasted to a text file.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1152 æŒúŮŮ
1153 The words \enquote{workflow} and \enquote{dwarflike} can be
      ↪ copied from the PDF and pasted to a text file.

```

The symbol for powerset is now correct:  $\wp$  and not a Weierstrass  $p$  ( $\wp$ ).

$\wp(1, 2, 3)$

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1156 æŒúŮŮ
1157 The symbol for powerset is now correct:  $\wpowerset$  and not a
      ↪ Weierstrass  $p$  ( $\wp$ ).
1158
1159  $\wpowerset(\{1,2,3\})$ 

```

Brackets work as designed: `<test>` One can also input backticks in verbatim text: ``test``.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1162 æŒúŮŮ
1163 Brackets work as designed:
1164 <test>
1165 One can also input backticks in verbatim text: \verb|`test`|.

```

Acronyms can be typeset in running text with `\initialism`, which sets them as small caps that blend into the surrounding lowercase text. It is the lightweight alternative to the full acronym and glossary management (`\gls`, with an automatic list of abbreviations) provided by the thesis variants: `\initialism` only typesets the acronym and does not add it to any list. The macro and a few ready-made acronyms (`\OMG`, `\BPEL`, `\BPMN`, `\UML`) are defined in `commands.tex`, where you can add your own.

The UML is maintained by the OMG; related standards include BPEL and BPMN. Any acronym can be set inline with `REST` or `HTTP`.

Zugehöriger L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext aus ./paper-de-newtx.tex

```

1170 æŒúŮŮ
1171 The \UML is maintained by the \OMG; related standards include
      ↪ \BPEL and \BPMN.
1172 Any acronym can be set inline with \initialism{REST} or
      ↪ \initialism{HTTP}.

```

## 4 Zusammenfassung und Ausblick

Hier bitte einen kurzen Durchgang durch die Arbeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

...und anschließend einen Ausblick.

**Danksagungen** Identification of funding sources and other support, and thanks to individuals and groups that assisted in the research and the preparation of the work should be included in an acknowledgment section, which is placed just before the reference section in your document [3].

## Literatur

1. Binz, T., Breiter, G., Leymann, F., Spatzier, T.: Portable Cloud Services Using TOSCA. IEEE Internet Computing **16**(03), 80–85 (May 2012), ISSN 1089-7801, <https://doi.org/10.1109/mic.2012.43>
2. Kopp, O., et al.: Winery – A Modeling Tool for TOSCA-based Cloud Applications. In: Proceedings of 11<sup>th</sup> International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC'13), LNCS, vol. 8274, pp. 700–704, Springer Berlin Heidelberg (2013), [https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1\\_64](https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1_64)
3. Veytsman, B.: Latex class for the association for computing machinery – acknowledgement information (Aug 2021), URL <https://github.com/borisveytsman/acmart/blob/1704c8bf7eee92a1515ff755f5118b6a22bb1f8e/samples/samples.dtx#L709>

Alle Links wurden zuletzt am 29.03.2021 geprüft.